

Отчёт по лабораторной работе №7*

**Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с
файлами и каталогами**

Швед Карина Дмитриевна

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	15
Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

1	1.1	6
2	1.2	6
3	1.3	7
4	1.4	7
5	1.5	8
6	1.6	8
7	1.7	8
8	выполнение 2 пункта	9
9	выполнение команды <code>chmod</code>	10
10	содержимое файла <code>passwd</code> . Для этого я ввожу <code>less /etc/passwd</code> .	11
11	выполнение 4 пункта	12
12	выполнение 4 пункта	12
13	выполнение 4 пункта	13
14	Читаю <code>man</code> по командам <code>mount</code> , <code>fsck</code> , <code>mkfs</code> , <code>kill</code>	13

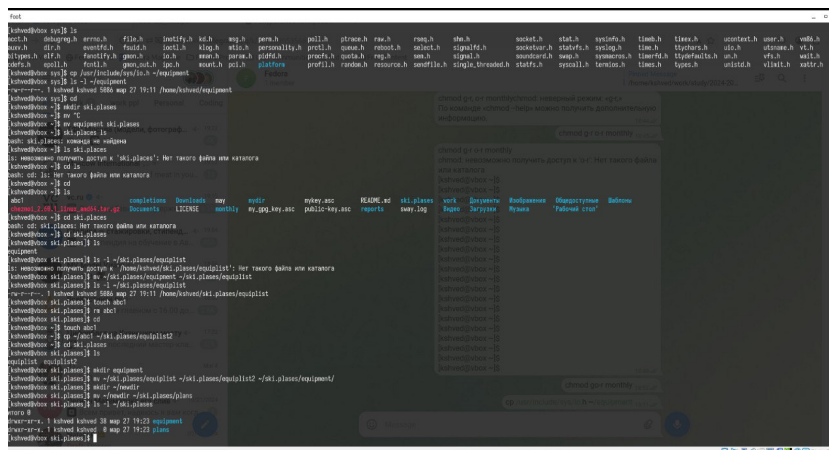
Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание 2 Далее я начинаю выполнять следующие действия:

2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`. 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`. 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.



```
root@kali:~# cp /usr/include/sys/io.h ./equipment
root@kali:~# mkdir ~/ski.places
root@kali:~# mv ~/equipment ~/ski.places/equipment
root@kali:~# mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
root@kali:~# cp ./abc1 ~/ski.places/equiplist2
root@kali:~# mkdir ~/ski.places/equipment
root@kali:~# mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment
root@kali:~# mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment
root@kali:~# mkdir ~/ski.places/newdir
root@kali:~# mv ~/ski.places/newdir ~/ski.places/plans
```

Рис. 8: выполнение 2 пункта

Задание 3 Далее я определяю опции команды `chmod`. Объяснение прав доступа:

- d — каталог (директория).
- r — право на чтение.
- w — право на запись.
- x — право на выполнение (для каталогов это право на вход).

- — отсутствие права.

Присваиваю указанным в лабораторной работе файлам права доступа

```

kshved@vbox:~$ ls -ld australia
kshved@vbox:~$ chmod 744 australia
kshved@vbox:~$ ls -l australia
-rw-r--r-- 1 kshved kshved 0 sep 27 19:32 australia
kshved@vbox:~$ ls -ld australia
drwxr-x--x 1 kshved kshved 0 sep 27 19:32 australia
kshved@vbox:~$ ls -ld play
drwxr-x--x 1 kshved kshved 0 sep 27 19:33 play
kshved@vbox:~$ ls -ld my_os
drwxr-x--x 1 kshved kshved 0 sep 27 19:34 my_os
kshved@vbox:~$ ls -ld feathers
drwxr-x--x 1 kshved kshved 0 sep 27 19:36 feathers
kshved@vbox:~$

```

При необходимости создайте нужные файлы.

Рис. 9: выполнение команды chmod

Задание 4

Я начинаю выполнять следующие действия :

- 4.1 Просмотрите содержимое файла /etc/passwd.
- 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.
- 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.
- 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.
- 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
- 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение

```
foot
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:system Message Bus:/usr/sbin/nologin
kss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:999:999:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/sbin/nologin
sstpc:x:997:995:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstpc:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
chrony:x:996:994:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
pipewire:x:995:993:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
sssd:x:994:992:User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
unbound:x:993:991:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
nm-openconnect:x:992:990:NetworkManager user for OpenConnect:/sbin/nologin
wsdd:x:991:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin
openvpn:x:990:988:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
nm-openvpn:x:989:987:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:/sbin/nologin
colord:x:988:986:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/etc/abrt:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:987:985:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
sddm:x:986:984:SDDM Greeter Account:/var/lib/sddm:/usr/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
vboxadd:x:985:1:/var/run/vboxadd:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:984:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
passim:x:980:980:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:979:979:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-resolved:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
systemd-timesyncd:x:978:978:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
kshved:x:1000:1000:Karina Shved:/home/kshved:/bin/bash
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/sbin/nologin
flatpak:x:977:976:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
```

Рис. 10: содержимое файла passwd. Для этого я ввожу less /etc/passwd

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old.Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play. Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun.Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и зову его games

```
foot
[kshved@vbox /]$ cp ~/feathers ~/file.old
[kshved@vbox /]$ mv ~/file.old ~/play/
[kshved@vbox /]$ cp -r ~/play ~/fun/
[kshved@vbox /]$ mv ~/fun ~/play/games
[kshved@vbox /]$
```

Рис. 11: выполнение 4 пункта

Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение. Когда я пытаюсь просмотреть файл командой cat то, как и предполагалось, мне отказали в доступе, так как я только что убрала у владельца файла (меня) право читать (просматривать) этот файл. Перемещать также не получилось, так как у меня нет на это права

```
foot
[kshved@vbox /]$ cp ~/feathers ~/file.old
[kshved@vbox /]$ mv ~/file.old ~/play/
[kshved@vbox /]$ cp -r ~/play ~/fun/
[kshved@vbox /]$ mv ~/fun ~/play/games
[kshved@vbox /]$ chmod u-r ~/feathers
[kshved@vbox /]$ cat ~/feathers
cat: /home/kshved/feathers: Отказано в доступе
[kshved@vbox /]$ cp ~/feather ~/play
cp: не удалось выполнить stat для '/home/kshved/feather': Нет такого файла или каталога
[kshved@vbox /]$ cp ~/feathers ~/play
cp: невозможно открыть '/home/kshved/feathers' для чтения: Отказано в доступе
[kshved@vbox /]$
```

Рис. 12: выполнение 4 пункта

Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Поскольку мы только что лишили владельца каталога ~/play права на выполнение, то при попытке перейти в этот каталог с помощью cd возникнет ошибка. Это произойдет, потому что для входа в каталог нужно иметь право на выполнение. Далее даю владельцу каталога ~/play право на выполнение

```
foot
[kshved@vbox ~]$ cp ~/feathers ~/file.old
[kshved@vbox ~]$ mv ~/file.old ~/play/
[kshved@vbox ~]$ cp -r ~/play ~/fun/
[kshved@vbox ~]$ mv ~/fun ~/play/games
[kshved@vbox ~]$ chmod u-r ~/feathers
[kshved@vbox ~]$ cat ~/feathers
cat: /home/kshved/feathers: Отказано в доступе
[kshved@vbox ~]$ cp ~/feather ~/play
cp: не удалось выполнить stat для '/home/kshved/feather': Нет такого файла или каталога
[kshved@vbox ~]$ cp ~/feathers ~/play
cp: невозможно открыть '/home/kshved/feathers' для чтения: Отказано в доступе
[kshved@vbox ~]$ chmod u+r ~/feathers
[kshved@vbox ~]$ chmod u-x ~/play
[kshved@vbox ~]$ cd ~/play
bash: cd: /home/kshved/play: Отказано в доступе
[kshved@vbox ~]$
```

Рис. 13: выполнение 4 пункта

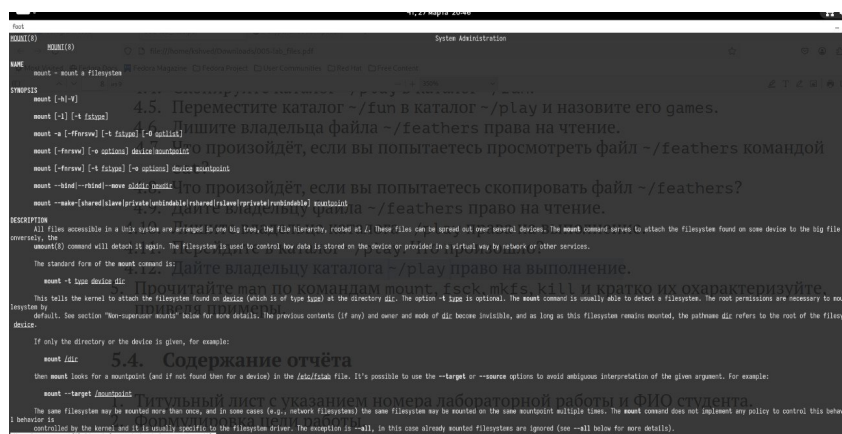


Рис. 14: Читаю man по командам mount, fsck, mkfs, kill

Команды mount, fsck, mkfs, kill и их использование в Linux:

mount — команда для монтирования файловых систем. Она позволяет подключить файловую систему (например, с раздела жесткого диска) к существующей структуре каталогов системы. Пример: mount /dev/sdb1 /mnt. В этом примере файловая система с устройства /dev/sdb1 монтируется в каталог /mnt.

fsck (file system check) — команда для проверки целостности файловой системы. Она анализирует и, если нужно, исправляет ошибки в файловой системе. Пример: fsck /dev/sdb1. Этот пример проверяет файловую систему

на устройстве `/dev/sdb1` и исправляет ошибки, если они обнаружены.

`mkfs` (make filesystem) — команда для создания файловой системы на дисковом разделе или другом устройстве. Например, для создания файловой системы `ext4` на устройстве `/dev/sdb1`: `mkfs.ext4 /dev/sdb1`. Этот пример форматирует устройство `/dev/sdb1` и создает файловую систему `ext4`.

`kill` — команда для отправки сигналов процессам, обычно используется для завершения процессов. Пример: `kill 1234`. Этот пример отправляет сигнал процессу с PID (идентификатор процесса) 1234, чтобы завершить его выполнение.

Выводы

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Ответ: Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось “Second” в названии). В “новой” файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков “традиционных” файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания или авария программного обеспечения)

Ext3 (Расширенная файловая система номер три) - является наследником файловой системы Ext2FS. Ext3 совместима с Ext2, но обладает одной новой и очень интересной особенностью – запись. Процесс сохранения объекта происходит прежде чем запись в журнал. В результате мы получаем всегда последовательную файловую систему. Это приводит к тому, что при появлении проблем, проверка и восстановление происходят очень быстро. Время, потраченное на то, чтобы проверить файловую систему таким образом, пропорционально его фактическому использованию и не больше его

размера.

ReiserFS (Это тоже журналируемая файловая система подобно Ext3FS, но их внутренняя структура радикально отличается. В ReiserFS используется концепция бинарных деревьев (binary-tree), позаимствованная из программного обеспечения баз данных.

JFS (журналируемая файловая система). JFS была разработана и использовалась IBM. Вначале JFS была закрытой системой, но недавно IBM решила открыть доступ для движения свободного программного обеспечения. Внутренняя структура JFS близка к ReiserFS. Средняя стабильность, нет комплексных инструментальных средств для спасения удаленных файлов, очень быстрая перезагрузка после аварии, очень хорошее восстановление данных после аварии.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ:

- Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только корневая файловая система имеет активный загрузочный блок, хотя место для него резервируется в каждой файловой системе.
- Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком и содержит самую общую информацию о ФС (размер ФС, размер области индексных дескрипторов, их число, список свободных блоков, свободные индексные дескрипторы и т. д.). Суперблок всегда находится в оперативной памяти. Различные версии ОС Unix способны поддерживать разные типы файловых систем. Поэтому у структуры суперблока могут быть варианты (сведения о свободных блоках, например, часто хранятся не как список, а как шкала бит), но суперблок всегда располагается за загрузочным блоком. При монтировании файловой системы в оперативной памяти создается копия ее суперблока. Все последующие опера-

ции по созданию и удалению файлов влекут изменения копии суперблока в оперативной памяти. Эта копия периодически записывается на магнитный диск. Обычно причиной повреждения файловой системы является отключение электропитания (или зависание ОС) в тот момент, когда система производит копирование суперблока из оперативной памяти на магнитный диск.

- Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (inode). С каждым файлом связан один inode, но одному inode может соответствовать несколько файлов. В inode хранится вся информация о файле, кроме его имени. Область индексных дескрипторов имеет фиксированный формат и располагается непосредственно за суперблоком. Общее число описателей и, следовательно, максимальное число файлов задается в момент создания файловой системы. Описатели нумеруются натуральными числами. Первый описатель используется ОС для описания специального файла (файла «Плохих блоков»). То есть поврежденные блоки раздела рассматриваются ОС как принадлежащие к специальному файлу и поэтому считаются «занятыми». Второй – описывает корневой каталог файловой системы.
- В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы каталогов (в том числе корневой каталог). Специальные файлы представлены в ФС только записями в соответствующих каталогах и индексными дескрипторами специального формата, т. е. места в области памяти не занимают.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: Команда `cat` - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если

файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке `cat` и нажать `Enter`, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши `Enter` удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши `Ctrl` и `d`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Некорректность файловой системы может возникать:

- В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском.
- В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)

5. Как создаётся файловая система? Ответ: Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из отдельных “ветвей”, соответствующих различным физическим носителям. В UNIX нет понятия “форматирования диска” (и команды форматирования), а используется понятие “создание файловой системы”. Когда мы получаем новый носитель, например, жесткий диск, мы должны создать

на нем файловую систему. То есть каждому носителю ставится в соответствие отдельная файловая система. Чтобы эту файловую систему использовать для записи в нее файлов, надо ее вначале подключить в общее дерево каталогов (“смонтировать”). Вот и получается, что можно говорить о монтировании файловых систем или о монтировании носителей (с созданными на них файловыми системами). Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файловой системы типа ext2fs подразумевает создание в данном разделе на диске суперблока, таблицы индексных дескрипторов и совокупности блоков данных. Делается все это все с помощью команды mkfs. В простейшем случае достаточно дать эту команду в следующем формате:

```
[root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием на соответствующее устройство или раздел. Например, если вы хотите создать файловую систему на дискете, то команда примет вид:
```

```
[root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0
```

После выполнения команды mkfs в указанном разделе будет создана файловая система ext2fs. В новой файловой системе автоматически создается один каталог с именем lost+found. Он используется в экстренных случаях программой fsck, поэтому не удаляйте его. Для того, чтобы начать работать с новой файловой системой, необходимо подключить ее в общее дерево каталогов, что делается с помощью команды mount. В качестве параметров команде mount надо, как минимум, указать устройство и “точку монтирования”. Точкой монтирования называется тот каталог в уже существующем и известном системе дереве каталогов, который будет теперь служить корневым каталогом для подключаемой файловой системы. После монтирования файловой системы в каталог /mnt/disk2 прежнее содержимое этого каталога станет для вас недоступно до тех пор, пока вы не размонти-

руете вновь подключенную файловую систему. Прежнее содержимое не уничтожается, а просто становится временно недоступным. Поэтому в качестве точек монтирования лучше использовать пустые каталоги (заранее заготовленные).

6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть текстовые файлы. Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой `cat`. Формат команды: `cat имя-файла`

Для просмотра больших файлов используйте команду `less` — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: `less имя-файла`

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - Space — переход на следующую страницу, - ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, - b — возврат на предыдущую страницу, - h — обращение за подсказкой, - q — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться командой `head`. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. Формат команды: `head [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

Команда `tail` выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. Формат команды: `tail [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux. Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту `cp` с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда `sr -r` Для копирования директорий целиком следует использовать команду `sr -r` (параметр `-r` позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту `sr` для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний аргумент (аргумент, указывающий на цель) должен быть представлен путем к директории.

Команда `sr -i` Для предотвращения перезаписи существующих файлов в ходе использования утилиты `sr` следует использовать параметр `-i` (для активации интерактивного режима копирования).

8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды `mv` и `mvdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`: `mv [-опции] старый_файл новый_файл` Примеры:

- Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла `april` на `july` в домашнем каталоге: `cd mv april july`
- Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл `july` в каталог `monthly.00`: `mv july monthly.00 ls monthly.00` Результат: `april july june may`. Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию `i`.
- Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог `monthly.00` в `monthly.01` `mv monthly.00 monthly.01`
- Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог `monthly.01` в каталог `reports`: `mkdir reports mv monthly.01 reports`
- Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог `reports/monthly.01` в `reports/monthly`: `mv reports/monthly.01 reports/monthly`

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права

доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам).